Міністерство освіти і науки України

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»



Кафедра ПЗКС

ЗВІТ

про виконання практичної роботи №3

З дисципліни «Аналіз програмного забезпечення»

Виконав: ст. гр. 121-23-
1
Свистунов В’ячеслав Сергійович
Перевірили: доц. Мінєєв О. С.,
асист. Шевченко Ю. О.

Дніпро

2026

Тема: Написання тест-кейсів (Test Case).

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички із роботи QA\QC.

Об'єктом тестування є розумний годинник (смарт-годинник) - персональний ношений електронний пристрій, призначений для відстеження фізичної активності, відображення часу та сповіщень. Він працює від акумулятора та синхронізується зі смартфоном по бездротовому зв'язку.

Розумний годинник складається з таких основних компонентів:

1. Корпус.
2. Сенсорний дисплей.
3. Фізична кнопка керування.
4. Акумулятор.
5. Оптичний датчик пульсу.
6. Ремінець із застібкою.
7. Контакти для магнітної зарядки.
8. Модуль Bluetooth.
9. Вібромотор.

Під час тестування перевіряється справність основних компонентів розумного годинника, робота екрана, датчиків, кнопок та бездротового з'єднання. Мета тестування - виявити можливі несправності й оцінити якість продукту.

Тест-кейси розумного годинника

Тест-кейс TC-01. Перевірка ввімкнення розумного годинника

- ID: TC-01
- Пріоритет: High (високий)
- Тип: Positive (позитивний)
- Компонент: Фізична кнопка ввімкнення / Акумулятор.

Передумови (Pre-conditions):

1. Годинник справний.
2. Акумулятор має достатній рівень заряду.
3. Годинник перебуває у вимкненому стані.

Кроки (Steps):

1. Натиснути та утримувати кнопку ввімкнення протягом 3 секунд.
2. Перевірити стан дисплея.

Очікуваний результат (Expected Result):

1. Дисплей вмикається.
2. На дисплеї з'являється логотип виробника, а потім головний екран (циферблат).

Фактичний результат (Actual Result): Заповнюється під час тестування.

Тест-кейс TC-02. Перевірка реакції сенсорного дисплея

- ID: TC-02
- Пріоритет: High (високий)

- Тип: Positive (позитивний)
- Компонент: Сенсорний дисплей.

Передумови:

1. Годинник увімкнений.
2. Екран розблокований і відображає головний циферблат.

Кроки:

1. Зробити свайп (проведення пальцем) вліво або вправо по екрану.
2. Натиснути на будь-яку іконку додатку на екрані.

Очікуваний результат:

1. Екран плавно реагує на свайп, перемикаючи віджети без затримок.
2. Після натискання на іконку відкривається відповідний додаток.

Фактичний результат: Заповнюється під час тестування.

Тест-кейс ТС-03. Перевірка роботи оптичного датчика пульсу

- ID: ТС-03
- Пріоритет: High (високий)
- Тип: Positive (позитивний)
- Компонент: Оптичний датчик пульсу.

Передумови:

1. Годинник увімкнений.
2. Годинник щільно зафіксований на зап'ясті користувача.

Кроки:

1. Відкрити меню та запустити додаток "Пульс" (або вимірювання серцевого ритму).
2. Зачекати 10-15 секунд до завершення вимірювання.

Очікуваний результат:

1. На задній панелі годинника вмикається зелене підсвічування датчика.
2. Після завершення вимірювання на екрані з'являється числове значення пульсу.

Фактичний результат: Заповнюється під час тестування.

Тест-кейс ТС-04. Перевірка підключення зарядного пристрою

- ID: ТС-04
- Пріоритет: High (високий)
- Тип: Positive (позитивний)
- Компонент: Контакти для зарядки та акумулятор.

Передумови:

1. Годинник сумісний із зарядним кабелем.
2. Магнітний кабель зарядки підключений до джерела живлення (USB-порту або розетки).

Кроки:

1. Прикласти магнітний конектор кабелю до контактів на задній панелі годинника.
2. Перевірити дисплей годинника.

Очікуваний результат:

1. Магнітний конектор самостійно фіксується на контактах у правильному положенні.
2. На екрані з'являється індикатор заряджання (відсотки або анімація батареї).

Фактичний результат: Заповнюється під час тестування.

Тест-кейс ТС-05. Перевірка роботи вібромотора під час сповіщення

- ID: ТС-05
- Пріоритет: Medium (середній)
- Тип: Positive (позитивний)
- Компонент: Вібромотор / Модуль Bluetooth.

Передумови:

1. Годинник увімкнений і підключений до смартфона по Bluetooth.
2. У налаштуваннях годинника увімкнено вібрацію для сповіщень.

Кроки:

1. Надіслати тестове SMS-повідомлення на підключений смартфон.
2. Спостерігати за реакцією годинника.

Очікуваний результат:

1. Годинник відображає текст вхідного повідомлення на дисплеї.
2. Одночасно чітко спрацьовує вібромотор (вібрація відчутна на руці).

Фактичний результат: Заповнюється під час тестування.

Тест-кейс ТС-06. Перевірка синхронізації зі смартфоном по Bluetooth

- ID: ТС-06
- Пріоритет: High (високий)
- Тип: Positive (позитивний)
- Компонент: Модуль Bluetooth.

Передумови:

1. Годинник увімкнений.
2. На смартфоні встановлено офіційний додаток виробника.
3. Bluetooth на смартфоні увімкнений.

Кроки:

1. Відкрити додаток на смартфоні.
2. Запустити пошук нових пристроїв та обрати модель годинника.
3. Підтвердити створення пари на екрані годинника.

Очікуваний результат:

1. Годинник успішно підключається до смартфона без помилок.
2. У додатку відображається статус "Підключено" та поточний рівень заряду годинника.

Фактичний результат: Заповнюється під час тестування.

Тест-кейс ТС-07. Перевірка роботи фізичної кнопки для повернення на головний екран

- ID: ТС-07

- Пріоритет: Medium (середній)
- Тип: Positive (позитивний)
- Компонент: Фізична кнопка керування.

Передумови:

1. Годинник увімкнений.
2. Сенсорний дисплей та кнопка справні.

Кроки:

1. За допомогою сенсорного екрана відкрити будь-який додаток (наприклад, "Налаштування" або "Погода").
2. Натиснути фізичну кнопку один раз.

Очікуваний результат:

1. Кнопка натискається з відчутним відгуком, без залипання.
2. Поточний додаток згортається, а на екрані миттєво відображається головний циферблат.

Фактичний результат: Заповнюється під час тестування.

Тест-кейс TC-08. Перевірка підрахунку кроків (крокомір)

- ID: TC-08
- Пріоритет: High (високий)
- Тип: Positive (позитивний)
- Компонент: Акселерометр / Програмне забезпечення крокоміра.

Передумови:

1. Годинник увімкнений і надітий на руку користувача.
2. Датчики руху працюють коректно.

Кроки:

1. Відкрити віджет крокоміра на годиннику та зафіксувати поточне значення кроків.
2. Пройти рівно 20 кроків у звичайному темпі.
3. Перевірити оновлене значення на екрані годинника.

Очікуваний результат:

1. Значення на крокомірі збільшується приблизно на 20 кроків (допускається похибка в 1-2 кроки).

Фактичний результат: Заповнюється під час тестування.

Тест-кейс ТС-09. Перевірка зміни яскравості екрана

- ID: ТС-09
- Пріоритет: Medium (середній)
- Тип: Positive (позитивний)
- Компонент: Сенсорний дисплей / Меню налаштувань.

Передумови:

1. Годинник увімкнений.
2. Поточний рівень яскравості встановлено на середній (50%).

Кроки:

1. Відкрити меню швидких налаштувань (або загальні налаштування дисплея).
2. Змінити рівень яскравості на максимальний (100%).
3. Змінити рівень яскравості на мінімальний.

Очікуваний результат:

1. Яскравість підсвічування екрана змінюється миттєво відповідно до обраного рівня.
2. На максимальній яскравості зображення чітко видно, на мінімальній - екран помітно тьмянішає.

Фактичний результат: Заповнюється під час тестування.

Тест-кейс ТС-10. Перевірка надійності фіксації ремінця

- ID: ТС-10
- Пріоритет: Low (низький)
- Тип: Positive (позитивний)
- Компонент: Ремінець із застібкою / Кріплення до корпусу.

Передумови:

1. Годинник у зібраному стані (ремінець приєднаний до корпусу).

Кроки:

1. Надіти годинник на зап'ястя та зафіксувати застібку.
2. Зробити кілька різких рухів рукою.
3. Злегка потягнути за ремінець у місцях його кріплення до корпусу годинника.

Очікуваний результат:

1. Застібка надійно тримає годинник на руці, не розстібається самостійно.
2. Механізм кріплення ремінця до корпусу не люфтить і не від'єднується при легкому натягу.

Фактичний результат: Заповнюється під час тестування.

Висновок: під час виконання практичної роботи було обрано об'єкт тестування - розумний годинник (смарт-годинник). Для нього було розроблено 10 тест-кейсів, які покривають перевірку основних апаратних і програмних компонентів пристрою (роботу дисплея, кнопок, оптичних датчиків, бездротових модулів та фізичних кріплень). Це дозволило закріпити навички написання тестової документації, навчитися декомпозувати об'єкт на складові частини та чітко формулювати кроки і очікувані результати для кожної перевірки з точки зору забезпечення якості продукту.